

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Modul 4: Koneksi MySQL dengan PHP, Insert data ke dalam MySQL, serta CRUD menggunakan PHP



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Nama: Dryhus Dzacky Damingtyas.S

NIM: 707012530010

Kelas: D4SIKC-49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

UNIVERSITAS TELKOM

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mampu melakukan koneksi antara PHP dan database
2. Mampu melakukan insert data ke dalam database melalui code PHP
3. Memahami apa itu konsep CRUD dalam database.
4. Mampu melakukan CRUD terhadap database dengan menggunakan PHP.

B. Alat dan Bahan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Laptop dan/atau PC yang sudah terinstall XAMPP,
2. Aplikasi code editor sesuai preferensi masing-masing,

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Menyiapkan kebutuhan proyek.

Saya menyiapkan XAMPP (Apache dan MySQL), phpMyAdmin, serta folder proyek Pekan-04 yang berisi halaman register.php, auth.php, kelolapeserta.php, koneksi.php, styles.css, kelolapeserta.css, dan kelolapeserta.js.

2. Membuat database dan tabel.

Saya menggunakan database webpro pada phpMyAdmin. Tabel utama yang digunakan adalah user untuk menyimpan data akun dan data peserta (kolom yang dipakai: username/email/password untuk autentikasi, serta nama/umur/jenis_kelamin/pelatihan untuk data peserta).

3. Membuat koneksi backend PHP ke database.

Pada file koneksi.php, saya membuat koneksi MySQL menggunakan mysqli_connect() agar semua halaman dapat terhubung ke database yang sama.

4. Mengintegrasikan desain UI registrasi ke backend.

Pada register.php, form registrasi dihubungkan ke backend PHP dengan metode POST. Data yang diinput divalidasi, kemudian disimpan ke tabel user menggunakan prepared statement. Password disimpan dalam bentuk hash (md5) agar sesuai dengan mekanisme login yang digunakan.

5. Mengintegrasikan desain UI login ke backend.

Pada auth.php, form login menerima input email dan password, lalu memvalidasi input dan mencocokkan data dengan tabel user. Jika data benar, sistem membuat session login dan mengarahkan pengguna ke halaman kelolapeserta.php.

6. Membuat pembatasan akses halaman setelah login.

Pada kelolapeserta.php, saya menambahkan pengecekan session. Jika pengguna belum login, maka otomatis diarahkan ke halaman registrasi/login.

7. Membangun fungsi CRUD sederhana pada halaman setelah login.

Di halaman kelolapeserta.php, saya membuat form tambah peserta (Create) dan menampilkan data peserta dalam tabel (Read) dari database. Data yang disimpan meliputi nama, umur, jenis_kelamin, dan pelatihan.

8. Mencegah input ganda saat halaman di-refresh.

Setelah proses simpan berhasil, saya menerapkan pola redirect (PRG: Post-Redirect-Get) agar data tidak ter-insert ulang saat pengguna menekan refresh.

9. Menyelaraskan antarmuka frontend dengan proses backend.

Desain antarmuka dari semester 1 tetap digunakan melalui styles.css dan kelolapeserta.css. Interaksi modal dan elemen UI dibantu dengan kelolapeserta.js, sementara proses simpan dan tampil data utama tetap ditangani backend PHP + MySQL.

10. Melakukan pengujian fungsional.

Pengujian dilakukan dengan skenario: registrasi akun baru, login menggunakan akun yang terdaftar, menambah data peserta, menampilkan data peserta di tabel, dan memastikan refresh halaman tidak menambah data duplikat.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

```

1 <?php
2 // Mulai session untuk kebutuhan notifikasi/flow login.
3 session_start();
4 // Ambil koneksi database dari file terpisah.
5 include "koneksi.php";
6
7 // Menyimpan pesan error/sukses untuk ditampilkan ke user.
8 $pesan = "";
9
10 // Proses hanya dijalankan saat form disubmit (method POST).
11 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
12     // Ambil dan rapikan input.
13     $username = trim($_POST["username"]);
14     $email = trim($_POST["email"]);
15     $password = $_POST["password"];
16     $role = trim($_POST["role"]);
17
18     // Validasi wajib isi.
19     if ($username == "" || $email == "" || $password == "") {
20         $pesan = "Username, email, dan password wajib diisi.";
21     } else {
22         // Password dimasukan dengan mekanisme login saat ini (md5).
23         $passworddash = md5($password);
24
25         // Cek apakah tabel user punya kolom role (agar query fleksibel).
26         $cekrole = mysql_query($koneksi, "SHOW COLUMNS FROM user LIKE 'role'");
27         $datakolomrole = $cekrole && mysql_num_rows($cekrole) > 0;
28
29         // Siapkan query insert sesuai struktur kolom yang tersedia.
30         if ($datakolomrole) {
31             $sql = "INSERT INTO user (username, email, password, role) VALUES (?, ?, ?, ?)";
32             $stmt = mysql_prepare($koneksi, $sql);
33             if ($stmt) {
34                 mysql_stmt_bind_param($stmt, "ssss", $username, $email, $passworddash, $role);
35             }
36         } else {
37             $sql = "INSERT INTO user (username, email, password) VALUES (?, ?, ?)";
38             $stmt = mysql_prepare($koneksi, $sql);
39             if ($stmt) {
40                 mysql_stmt_bind_param($stmt, "sss", $username, $email, $passworddash);
41             }
42         }
43
44         // Eksekusi query dan tentukan respons.
45         if (empty($stmt)) {
46             $pesan = "Gagal menyipkan query: " . mysql_error($koneksi);
47         } elseif (mysql_stmt_execute($stmt)) {
48             // Jika berhasil, arahkan ke halaman login.
49             echo "<script>alert('Registrasi berhasil! Silakan login.');

```

ini adalah halaman register

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5
6 <meta charset="UTF-8">
7
8 <!-- membuat halaman responsive di mobile -->
9 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10
11 <title>Login | InklusSkill</title>
12
13 <!-- memanggil file CSS -->
14 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
15
16 </head>
17
18 <body class="auth-body">
19
20 <div class="auth-container">
21
22 <!-- judul halaman login -->
23 <h2 class="auth-title">Masuk ke InklusSkill</h2>
24
25
26 <!-- FORM LOGIN -->
27 <form method="POST" action="" class="auth-form">
28
29 <!-- INPUT EMAIL -->
30 <div class="form-group">
31 <label>Email</label>
32 <input type="email" name="email" placeholder="Masukkan email">
33 </div>
34
35
36 <!-- INPUT PASSWORD -->
37 <div class="form-group">
38 <label>Password</label>
39 <input type="password" name="password" placeholder="Masukkan password">
40 </div>
41
42
43 <!-- PILIH ROLE -->
44 <div class="form-group">
45 <label>Pilih Role</label>
46
47 <select name="role">
48
49 <option value="">-- Pilih Role --</option>
50
51 <option value="sekolah">Sekolah</option>
52
53 </select>
54
55 </div>
56
57
58 <!-- TOMBOL LOGIN -->
59 <button class="btn auth-btn" type="submit">
60 Masuk
61 </button>
62
63 </form>
64
65
66 <!-- MENAMPILKAN PESAN VALIDASI -->
67 <?php echo $output; ?>
68
69
70 <!-- LINK KE HALAMAN REGISTER -->
71 <p class="auth-switch">
72
73 Belum punya akun?
74
75 <a href="register.php">Daftar</a>
76
77 </p>
78
79 </div>
80
81 </body>
82 </html>
83

```

Ini adalah halaman login



```
1 <?php
2 // File koneksi utama ke MySQL (phpMyAdmin).
3 // Variabel $koneksi dipakai di halaman lain: register, auth, dan kelola peserta.
4 $koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "webpro") or die('database tidak terhubung');
5 ?>
6
```

Ini adalah halaman koneksi

[illegible]

Ini adalah halaman Kelola peserta

E. Analisis dan Pembahasan

Aplikasi yang dibuat sudah menghubungkan tampilan frontend dengan backend PHP dan database MySQL (webpro). Proses autentikasi terdiri dari registrasi dan login. Data registrasi disimpan ke tabel user, lalu data login dicek kembali ke database saat user masuk.

Setelah login berhasil, user diarahkan ke halaman kelolapeserta.php. Pada halaman ini, sistem menampilkan data peserta dan menyediakan form tambah peserta. Data yang diinput (nama, umur, jenis_kelamin, pelatihan) disimpan ke database menggunakan prepared statement, sehingga lebih aman dari SQL injection.

Pada proses simpan data peserta, digunakan metode redirect setelah submit (PRG pattern). Tujuannya agar saat halaman di-refresh, data tidak tersimpan ganda. Selain itu, halaman kelolapeserta.php juga memakai session untuk membatasi akses, jadi hanya user yang sudah login yang bisa masuk.

Secara fungsi, aplikasi sudah memenuhi kebutuhan soal:

1. Form login dan registrasi terintegrasi ke backend PHP dan database.
2. Ada halaman setelah login yang menampilkan fungsi CRUD sederhana (minimal tambah dan tampil data peserta).

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, aplikasi web sederhana berbasis PHP dan MySQL telah berhasil dibuat sesuai instruksi tugas. Integrasi UI ke backend berjalan baik pada fitur registrasi, login, dan pengelolaan data peserta setelah login. Sistem juga sudah memiliki validasi dasar, proteksi session, serta pencegahan duplikasi data saat refresh. Dengan demikian, tujuan praktikum dapat dinyatakan tercapai.

LINK REPOSITORI GITHUB DRYHUS

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/DryhusDzackyDamingtyas.S-707012530010>

